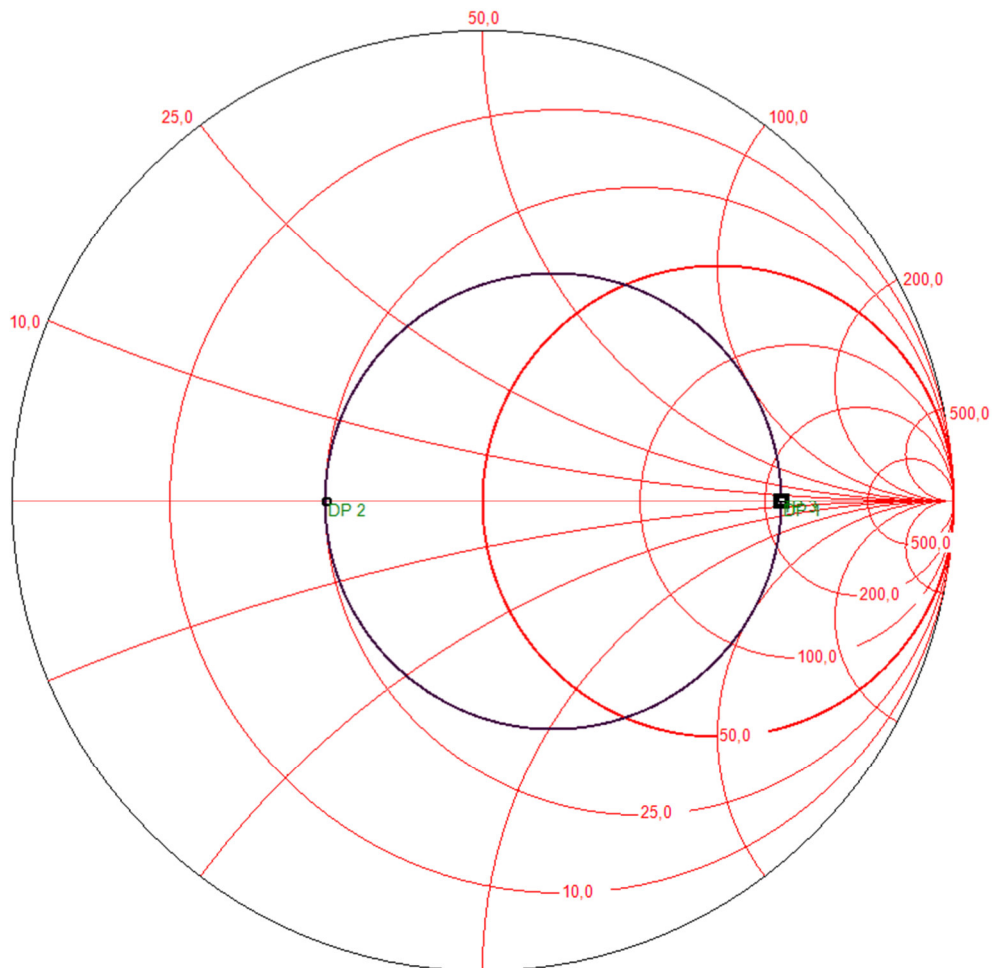


Lösungsvorschlag Muster-Klausur zu „Hochfrequenz-Schaltungstechnik“

Aufgabe 1:

$$\underline{Z}_{1,min} = 25\Omega \qquad \underline{Z}_{1,max} = \frac{Z_L^2}{Z_{1,min}} = \frac{(75\Omega)^2}{25\Omega} = 225\Omega$$



Aufgabe 2:

1. Aus Skript Seite 3-6: $w/h \approx 1 \rightarrow w = h = 0,5\text{mm}$

2. Aus Skript Seite 3-5: $\varepsilon_{r,eff}(w/h = 1) \approx 6,8$

$$\lambda = \frac{c_0}{f \cdot \sqrt{\varepsilon_{r,eff}}} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{3 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}} \cdot \sqrt{6,8}} = 38,35\text{mm} \quad \lambda/4 = 9,6\text{mm}$$

3. $w_2/h = 0,32\text{mm}/0,5\text{mm} = 0,64$

Aus Skript Seite 3-6: $Z_{L2}(w/h=0,64) \approx 60\Omega$

Aus Skript Seite 7-19:

$$Z_{L2} = Z_L \cdot \frac{\sqrt{1-k^2}}{k} \quad k^2 \cdot \left(\frac{Z_{L2}}{Z_L} \right)^2 = 1 - k^2 \quad k^2 \cdot \left[1 + \left(\frac{Z_{L2}}{Z_L} \right)^2 \right] = 1$$

$$k = \sqrt{\frac{1}{1 + \left(\frac{Z_{L2}}{Z_L} \right)^2}} = \sqrt{\frac{1}{1 + \left(\frac{60\Omega}{50\Omega} \right)^2}} = 0,64$$

$$C = 20\text{dB} \cdot \lg \frac{1}{0,64} = 3,9\text{dB}$$

aus Skript Seite 7-19:

$$Z_{L1} = Z_L \cdot \sqrt{1-k^2} = 50\Omega \cdot \sqrt{1-0,64^2} = 38,4\Omega$$

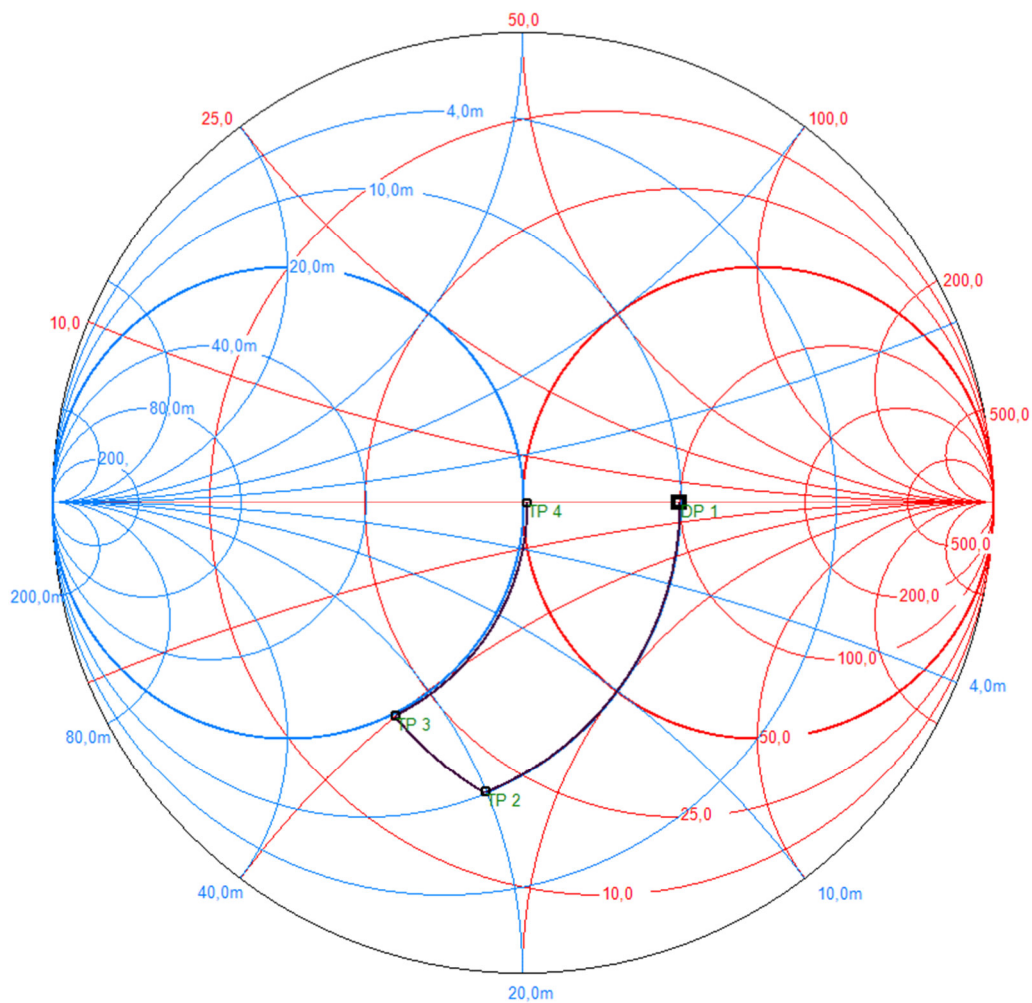
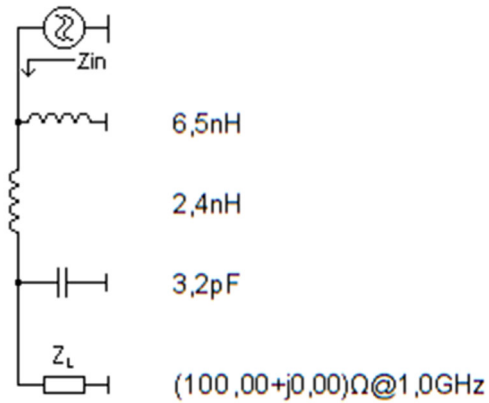
aus Skript Seite 3-6: $w/h \approx 1,6 \rightarrow w_1 = 1,6h = 0,8\text{mm}$

Aufgabe 3:

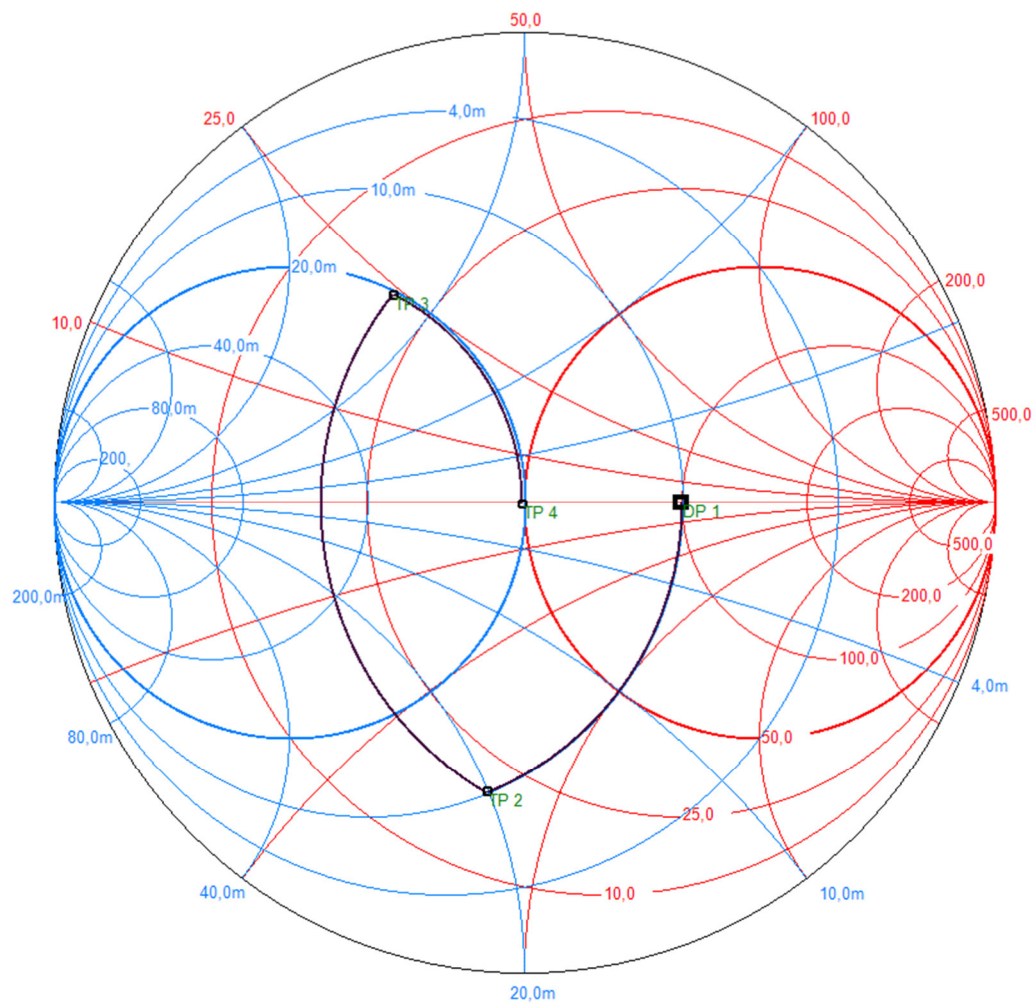
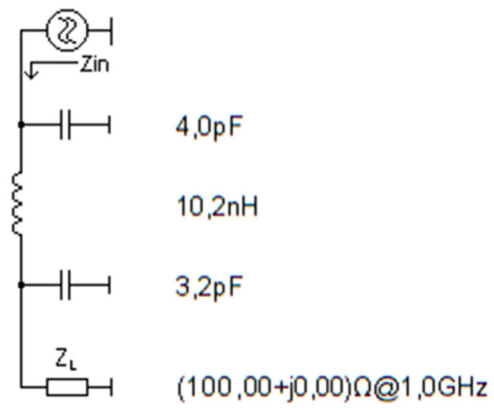
$$B_C \cdot Z_L = 2\pi \cdot 10^9 \frac{1}{s} \cdot 3,2 \cdot 10^{-12} \frac{As}{V} \cdot 50 \frac{V}{A} = 1,0$$

$$X_L = 0,3 \cdot Z_L = 15\Omega \rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{15 \frac{V}{A}}{2\pi \cdot 10^9 \frac{1}{s}} = 2,39nH$$

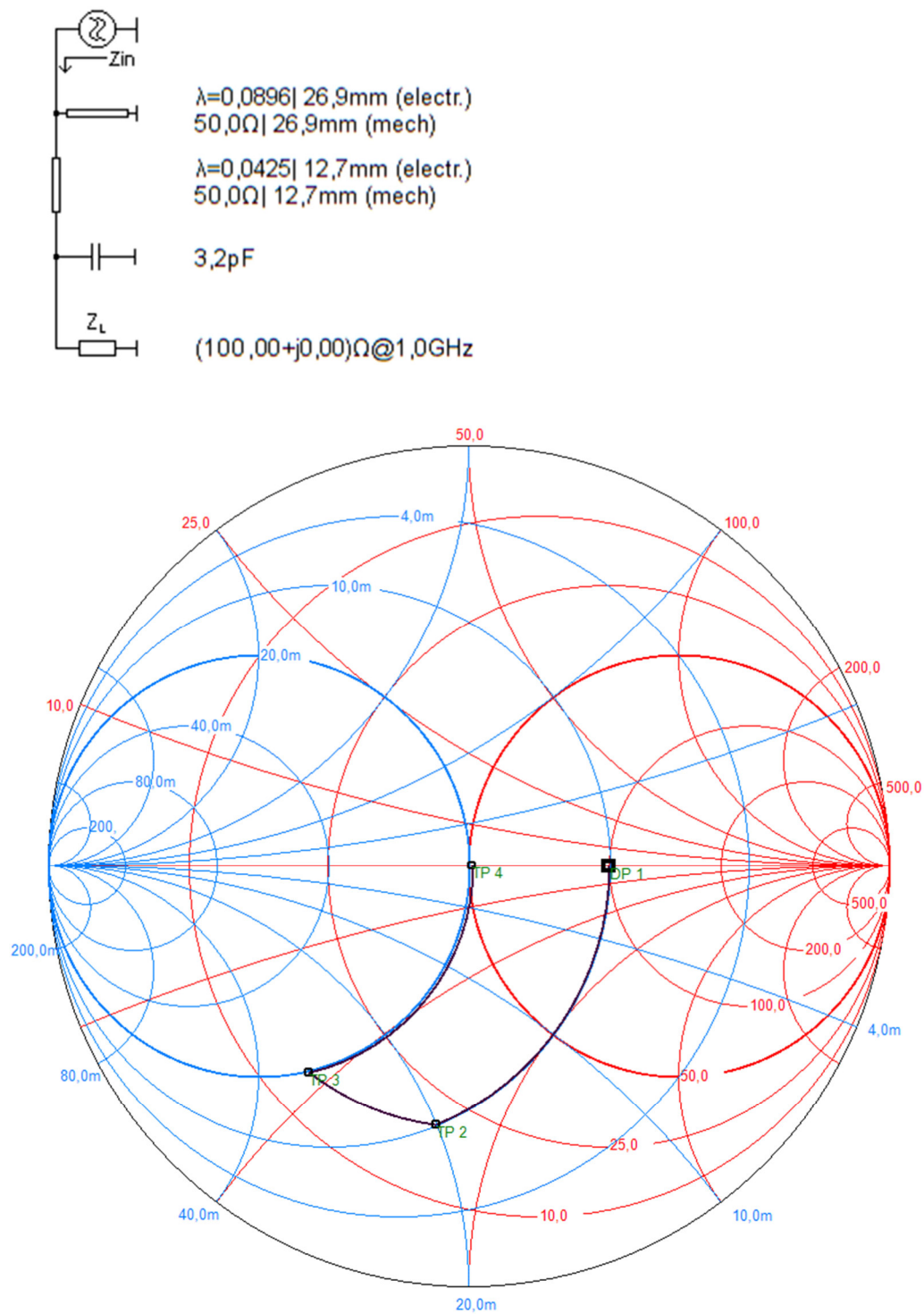
$$B_L \cdot Z_L = -1,3 \rightarrow B_L = \frac{-1,3}{50\Omega} = -0,025S \rightarrow L = \frac{-1}{B_L \cdot \omega} = \frac{-1}{-0,025 \frac{A}{V} \cdot 2\pi \cdot 10^9 \frac{1}{s}} = 6,4nH$$



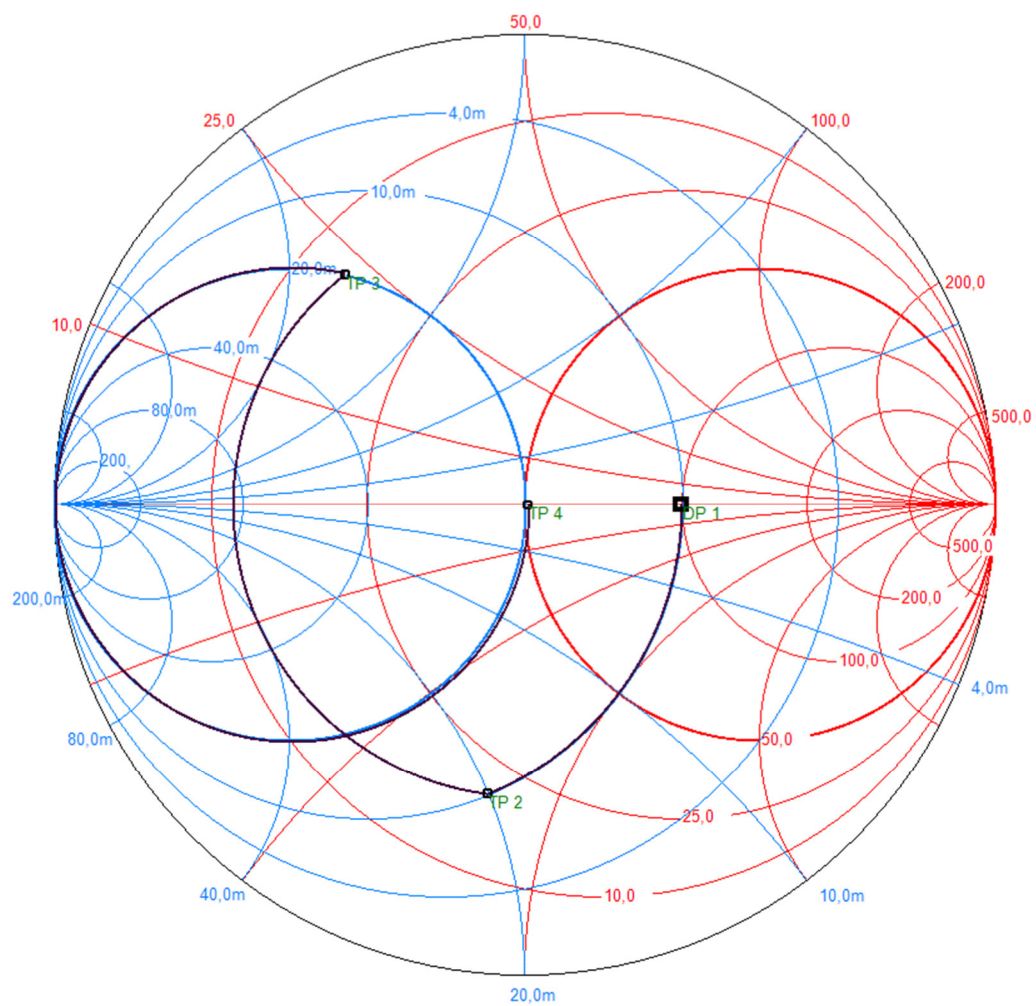
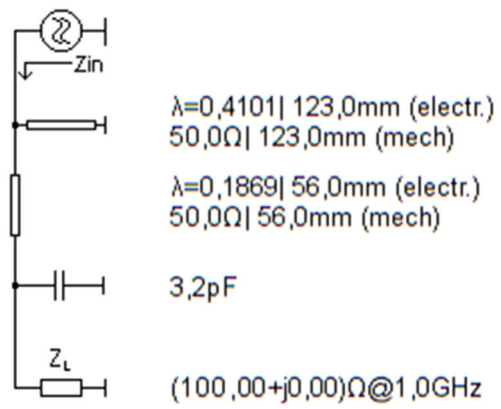
oder:



mit Leitungen:



oder:



Aufgabe 4:

1. aus Skript Seite 5-11:

$$v_{Tr} = 10\text{dB} \cdot \lg(|s_{21}|^2) = 10\text{dB} \cdot \lg(8,0^2) = 18,1\text{dB}$$

2. aus Skript Seite 5-15:

$$\begin{aligned} v_{Tr,max} &= 10\text{dB} \cdot \lg\left(|s_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1-|s_{11}|^2} \cdot \frac{1}{1-|s_{22}|^2}\right) = \\ &= 10\text{dB} \cdot \lg\left(8,0^2 \cdot \frac{1}{1-(-0,6)^2} \cdot \frac{1}{1-0,8^2}\right) = 24,4\text{dB} \end{aligned}$$

3. aus Skript Seite 5-21:

$$\underline{\Delta} = s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21} = -0,6 \cdot 0,8 - 0,02 \cdot 8,0 = -0,64$$

$$B_1 = 1 + |s_{11}|^2 - |s_{22}|^2 - |\underline{\Delta}|^2 = 1 + 0,6^2 - 0,8^2 - 0,64^2 = 0,3104$$

$$B_2 = 1 - |s_{11}|^2 + |s_{22}|^2 - |\underline{\Delta}|^2 = 1 - 0,6^2 + 0,8^2 - 0,64^2 = 0,8704$$

$$\underline{C}_1 = s_{11} - \underline{\Delta} \cdot s_{22}^* = -0,6 - (-0,64) \cdot 0,8 = -0,088$$

$$\underline{C}_2 = s_{22} - \underline{\Delta} \cdot s_{11}^* = 0,8 - (-0,64) \cdot (-0,6) = 0,416$$

$$\underline{r}_{S,Anp} = \underline{r}_1^* = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|\underline{C}_1|^2}}{2\underline{C}_1} = \frac{0,3104 \pm \sqrt{0,3104^2 - 4 \cdot (-0,088)^2}}{2 \cdot (-0,088)} = -0,3109$$

$$\underline{r}_{L,Anp} = \underline{r}_2^* = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|\underline{C}_2|^2}}{2\underline{C}_2} = \frac{0,8704 \pm \sqrt{0,8704^2 - 4 \cdot 0,416^2}}{2 \cdot 0,416} = 0,7388$$

$$\begin{aligned} v_{Tr,max,s_{12} \neq 0} &= 10\text{dB} \cdot \lg\left(|s_{21}|^2 \cdot \frac{(1-|\underline{r}_S|^2) \cdot (1-|\underline{r}_L|^2)}{|(1-s_{11}\underline{r}_S) \cdot (1-s_{22}\underline{r}_L) - s_{12}s_{21}\underline{r}_S\underline{r}_L|^2}\right) = \\ &= 10\text{dB} \cdot \lg\left(8,0^2 \cdot \frac{(1-0,3109^2) \cdot (1-0,7388^2)}{|(1-(-0,6) \cdot (-0,3109)) \cdot (1-0,8 \cdot 0,7388) - 0,02 \cdot 8,0 \cdot (-0,3109) \cdot 0,7388|^2}\right) = \\ &= 21,4\text{dB} \end{aligned}$$

4. aus Skript Seite 5-26:

$$K = \frac{1 - |s_{11}|^2 - |s_{22}|^2 + |s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21}|^2}{2|s_{12}s_{21}|} = \frac{1 - 0,6^2 - 0,8^2 + |-0,6 \cdot 0,8 - 0,02 \cdot 8,0|^2}{2 \cdot 0,02 \cdot 8,0} = 1,28 > 1$$

$$B = 1 + |s_{11}|^2 - |s_{22}|^2 - |s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21}|^2 = 1 + 0,6^2 - 0,8^2 - |-0,6 \cdot 0,8 - 0,02 \cdot 8,0|^2 = 0,08 > 0$$

→ Transistor ist bei dieser Frequenz absolut stabil!

Aufgabe 5:

1. $P_{R, \text{ein}} = k \cdot T \cdot B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Ws}}{\text{K}} \cdot 290\text{K} \cdot 10^6 \frac{1}{\text{s}} = 4,0 \cdot 10^{-15} \text{W}$

aus Skript Seite 5-51:

$$F = \frac{1}{G} \cdot \frac{P_{R, \text{aus}}}{P_{R, \text{ein}}} \rightarrow P_{R, \text{aus}} = F \cdot G \cdot P_{R, \text{ein}} = 10^{\frac{2\text{dB}}{10\text{dB}}} \cdot 10^{\frac{10\text{dB}}{10\text{dB}}} \cdot 4,0 \cdot 10^{-15} \text{W} = 6,34 \cdot 10^{-14} \text{W}$$

2. Aus Skript Seite 5-56 und 5-54:

$$F_V = 10^{\frac{2\text{dB}}{10\text{dB}}} = 1,58 \quad F_{\text{Modul}} = \frac{1}{G_{\text{Modul}}} = \frac{1}{10^{\frac{-4\text{dB}}{10\text{dB}}}} = 2,5$$

$$\underline{\underline{F_{\text{ges}}}} = 1 + (F_{\text{Modul}} - 1) + \frac{(F_V - 1)}{G_{\text{Modul}}} = 1 + (2,5 - 1) + \frac{1,58 - 1}{10^{\frac{-4\text{dB}}{10\text{dB}}}} = \underline{\underline{3,95 \hat{=} 6,0\text{dB}}}$$

3. mit Skript Seite 5-54:

$$F_{\text{ges}} = 1 + (F_V - 1) + \frac{(F_{\text{Modul}} - 1)}{G_V} = 1 + \left(10^{\frac{2\text{dB}}{10\text{dB}}} - 1 \right) + \frac{2,5 - 1}{10^{\frac{10\text{dB}}{10\text{dB}}}} = 1,73 \hat{=} 2,4\text{dB}$$

Aufgabe 6:

Transformation ohmscher Widerstand in ohmschen Widerstand $\rightarrow \lambda/4$ -Transformation:

$$Z(z) = \frac{Z_L^2}{Z(0)} \rightarrow Z_L = \sqrt{Z(0) \cdot Z(z)} = \sqrt{20\Omega \cdot 50\Omega} = 31,6\Omega$$

mit Skript Seite 3-6: $w/h (Z_L = 31,6\Omega) \approx 4,8 \rightarrow w = 4,8 \cdot h = 4,8 \cdot 0,8\text{mm} = 3,8\text{mm}$

mit Skript Seite 3-5: $\varepsilon_{r,eff} (w/h = 4,8) \approx 3,3$

$$\lambda = \frac{c_0}{f \cdot \sqrt{\varepsilon_{r,eff}}} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2,4 \cdot 10^9 \frac{1}{\text{s}} \cdot \sqrt{3,3}} = 68,8\text{mm} \quad \lambda/4 = 17,2\text{mm}$$

Aufgabe 7:

1.

$$\underline{r}_3 = \underline{s}_{33} + \frac{\underline{s}_{32}\underline{s}_{23}\underline{r}_1}{1 - \underline{r}_1\underline{s}_{22}} = 0,916 \cdot e^{-j21,4^\circ} + \frac{0}{1} = 0,916 \cdot e^{-j21,4^\circ}$$

$$\begin{aligned} \underline{r}_2 &= \underline{s}_{22} + \frac{\underline{s}_{23}\underline{s}_{32}\underline{r}_4}{1 - \underline{r}_4\underline{s}_{33}} = 0,916 \cdot e^{-j21,4^\circ} + \frac{0,366 \cdot e^{j66,3^\circ} \cdot 0,366 \cdot e^{j66,3^\circ} \cdot 0,9416 \cdot e^{j22,1^\circ}}{1 - 0,9416 \cdot e^{j22,1^\circ} \cdot 0,916 \cdot e^{-j21,4^\circ}} = \\ &= 0,0079 \cdot e^{-j98^\circ} \approx 0 \end{aligned}$$

$$\underline{b}_{Q3} = \frac{\underline{s}_{32}}{1 - \underline{r}_1\underline{s}_{22}} \cdot \underline{b}_{Q1} = \frac{0,366 \cdot e^{j66,3^\circ}}{1} \cdot \underline{b}_{Q1} = 0,366 \cdot e^{j66,3^\circ} \cdot \underline{b}_{Q1}$$

$$\begin{aligned} A_B &= \frac{P_{2,abs}}{P_{4,abs}} = \frac{\frac{1}{2}|\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_2|^2}{|1 - \underline{r}_1\underline{r}_2|^2}}{\frac{1}{2}|\underline{b}_{Q3}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_4|^2}{|1 - \underline{r}_3\underline{r}_4|^2}} = \frac{\frac{1}{2}|\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - 0^2}{|1 - 0|^2}}{\frac{1}{2}|\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot 0,366^2 \cdot \frac{1 - 0,9416^2}{|1 - 0,916 \cdot e^{-j21,4^\circ} \cdot 0,9416 \cdot e^{j22,1^\circ}|^2}} = \\ &= 1,253 \hat{=} 0,98\text{dB} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} A_E &= \frac{P_{4,abs0}}{P_{4,abs}} = \frac{\frac{1}{2}|\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_4|^2}{|1 - \underline{r}_1\underline{r}_4|^2}}{\frac{1}{2}|\underline{b}_{Q3}|^2 \cdot \frac{1 - |\underline{r}_4|^2}{|1 - \underline{r}_3\underline{r}_4|^2}} = \frac{\frac{1}{2}|\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot \frac{1 - 0,9416^2}{|1 - 0|^2}}{\frac{1}{2}|\underline{b}_{Q1}|^2 \cdot 0,366^2 \cdot \frac{1 - 0,9416^2}{|1 - 0,916 \cdot e^{-j21,4^\circ} \cdot 0,9416 \cdot e^{j22,1^\circ}|^2}} = \\ &= 0,1421 \hat{=} -8,5\text{dB} \end{aligned}$$